双対単体法の人工上下限法と補助問題法の反復レベルでの一致

榎本 観 *
独立研究者 (大分県宇佐市)
enomotokan@gmail.com
ORCID: 0009-0001-9485-0393

概要

双対単体法は、線型最適化問題に対する古典的な解法であるが、その出発には双対実行可能な基底を要する．しかし双対実行可能な初期基底は必ずしも自明ではない．人工上下限法と双対実行可能性の最小化の補助問題は，非有界な上下限をもつ変数があるときに双対単体法を適用するための，確立された 2 つの方法である．前者は，有界変数に対しては非基底変数を被約費用に応じて上下限に割りふることで自明に双対実行可能となることを利用して，元問題の全ての等式制約にゼロスラック変数を導入してそれらを基底変数とし，非有界な上下限を $\mp M$ に置き換えて双対単体法を適用する方法であるが，M の選び方が問題となることが知られている．後者は補助問題の上で双対実行不可能性の総和を最小化して元問題に対して双対実行可能な初期基底を得た後，元問題に対して双対単体法を適用する手法である．本稿では，十分大きなすべての M について，人工上下限法が，M を含まない次の 2 段階の手続きとまったく同じ基底の列をたどることを示す．すなわち，補助問題法の補助問題 (**傾き問題**) に対する双対単体法と，それに続く，補助問題の最適解から定まる**切片問題**に対する双対単体法である．2 つの局面は，基底解の M の係数の最適化と定数項の最適化にそれぞれ対応する．この結果は教科書的な比検定と 双対単体法の高速化技法である Bound Flipping Ratio Test の両方，および双対最急辺規則などの脱退行選択規則について成り立つ．この結果，2 つのフェーズ 1 の方法の違いは，被約費用 0 の非基底変数の配置だけであり，人工上下限法は本質的に補助問題法に帰着することを示す．

キーワード：線型最適化，双対単体法，双対フェーズ 1，人工上下限，大 M 法，実行不可能性と非有界性

1 はじめに

双対単体法には双対実行可能な初期基底が必要である．基底 B の被約費用を $\bar{c}_j$ とすると，各非基底変数を $\bar{c}_j \geq 0$ なら下限に，$\bar{c}_j \leq 0$ なら上限に置けば双対実行可能となるが，それには置く先の上下限が有限でなければならない．障害となるのは，置くべき側の上下限が無限である変数だけであり，これを取り除くためにいくつかの**双対フェーズ *1*** の方法が考えられてきた．概観と計算機実験による比較は Maros [13]，Koberstein [9]，Koberstein–Suhl [10] にある．本稿が扱うのはそのうち次の 2 つである．

* ウェブサイト：https://enomoto-math-labo.com/

- **人工上下限法**は，無限の上下限をすべて大きな定数 M により $-M$ または $+M$ に置き換え，得られる有界な問題に双対単体法を適用する．これは双対問題に対する大 M 法である [18, 9]．弱点は M そのものにある．小さすぎる M は非有界な方向を切り落とし，M を大きくしての再開を強いる．大きすぎる M は数値的な困難を引き起こす．Koberstein はこれらの理由から人工上下限法を最終的な実装から除いている [9]．
- **補助問題法** (subproblem approach) [7, 9, 10] は，右辺と有限の上下限を 0，無限の上下限を ∓ 1 とした補助問題を解く (したがって上下限がともに有限の変数は $[0, 0]$ の上下限で補助問題に残る．Koberstein [9] は，これからこれらの変数を除いた問題を考えている)．その最適値は双対実行不可能性の総和の最小値の符号を変えたものである．最適値が 0 ならば，最終基底を元問題の双対実行可能基底に直して双対単体法を続ける．そうでなければ双対実行不可能と報告し，実行不可能と非有界は区別しない．

文献ではこの 2 つは別々の技法として扱われている．主問題の側では，大 M 法と 2 段階法が $M \to \infty$ の極限で一致することは古典的であり [2, 1]，M を非アルキメデス的な無限大として扱えば大 M 法は辞書式最適化になる [17, 3]．しかしこれらは目的関数値や最適解についての主張であり，単体法がどの基底をたどるかについては何も述べていない．

本稿の主結果 (定理 2) は，双対問題の側で反復レベルでこれらの手法が一致するという主張である．十分大きなすべての M について，人工上下限法は，M を含まない次の手続きがたどる基底をそのままたどる．

局面 A： 補助問題法の補助問題 (**傾き問題**) に対する双対単体法．

局面 B： 局面 A の最終基底から始める，局面 A の最適解によって上下限が定まる**切片問題**に対する双対単体法．

証明の要点は，基底を固定すると有界化した問題の基底解が $x^0 + Mx^1$ と書け，x^1 と x^0 がそれぞれ別の二つの問題の基底解になることである．人工上下限法の脱退行の選択は，はじめは x^1 だけで決まり，x^1 が傾き問題の最適解になった後は x^0 だけで決まる．上下限の幅も M のアフィン関数であるから，Bound Flipping Ratio Test の判定についても同じことが成り立ち，結果は双対単体法の標準的な実装技法を含む．

ここから 3 つの帰結が従う (第 4 節)．第一に，人工上下限法と補助問題法は，フェーズ 1 終了時の被約費用 0 の非基底変数の配置を除いて一致する (系 5)．第二に，十分大きなすべての M に対する人工上下限法の挙動が M を選ばずに再現され，Koberstein の指摘した弱点が取り除かれる．第三に，人工上下限法は双対実行不可能な場合にも停止せず，局面 B が双対単体法の反復だけで実行不可能と非有界を判別する (系 3)．有限な最適値をもつ場合に人工上下限に残る非基底変数は，その個数以下のピボットによる辞書式の主問題側の押し出しで取り除かれる (命題 6)．双対問題の側から見ると，この定理は主単体法における大 M 法と 2 段階法の同値性の反復レベル版である (注意 8)．我々の調べた範囲では，この一致を述べた文献は見当たらない．

2 設定

次の問題を考える．

$$\min\ c^\top x \quad \text{s.t.} \quad Ax = b,\ \ l \le x \le u \tag{1}$$

ここで $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ は階数 m，$l_j \in \mathbb{R}\cup\{-\infty\}$，$u_j \in \mathbb{R}\cup\{+\infty\}$，$l_j \le u_j$ である．不等式制約があれば前処理であらかじめスラック変数で等式制約にし，等式制約の行にも $[0,0]$ に固定したスラック列を置いてよいとする．これにより全スラック基底を初期基底として使える．(1) の実行可能領域を F と書く．$l_j = u_j$ の変数を**固定変数**，$l_j = -\infty$ かつ $u_j = +\infty$ の変数を**自由変数**と呼ぶ．

■問題の族． 以下の問題はすべて A と c を元問題 (1) と共有し，**データ** $D = (\beta, \lambda, \mu)$(右辺 β と上下限 $\lambda \le \mu$) だけが異なる．$\min\{c^\top x : Ax = \beta,\ \lambda \le x \le \mu\}$ を $\mathrm{P}(D)$ と書く．3 種類のデータを用いる．まず

$$l^1_j := \begin{cases} -1 & (l_j = -\infty) \\ 0 & (l_j > -\infty) \end{cases}, \quad u^1_j := \begin{cases} 1 & (u_j = +\infty) \\ 0 & (u_j < +\infty) \end{cases},$$
$$l^0_j := \begin{cases} 0 & (l_j = -\infty) \\ l_j & (l_j > -\infty) \end{cases}, \quad u^0_j := \begin{cases} 0 & (u_j = +\infty) \\ u_j & (u_j < +\infty) \end{cases}$$

と定める．

- **有界化した問題** $\mathrm{P}(D_M)$，$D_M := (b,\ l^0 + Ml^1,\ u^0 + Mu^1)$ $(M > 0)$ は，(1) の無限の上下限をすべて $\mp M$ に置き換えたものである．人工上下限法とは $\mathrm{P}(D_M)$ に対する双対単体法である．
- **傾き問題** $\mathrm{P}(D^1)$，$D^1 := (0, l^1, u^1)$ は，補助問題 [7] である．すなわち右辺と有限の上下限を 0，無限の上下限を ∓ 1 とした問題である．その実行可能領域は $C \cap [-1,1]^n$ である．ここで $C := \{d : Ad = 0,\ l_j > -\infty$ ならば $d_j \ge 0,\ u_j < +\infty$ ならば $d_j \le 0\}$ であり，$F \ne \emptyset$ のとき C は F の後退錐に一致する．とくに $\mathrm{P}(D^1)$ は実行可能 $(d = 0)$ で，有限な最適値 $z^1 \le 0$ をもつ．
- 傾き問題の実行可能解 ξ に対し，**切片問題** $\mathrm{P}(D^\xi)$，$D^\xi := (b, \lambda^\xi, \mu^\xi)$ を，上下限

$$\lambda^\xi_j := \begin{cases} l^0_j & (\xi_j = l^1_j) \\ -\infty & (\xi_j > l^1_j) \end{cases}, \qquad \mu^\xi_j := \begin{cases} u^0_j & (\xi_j = u^1_j) \\ +\infty & (\xi_j < u^1_j) \end{cases} \tag{2}$$

により定める．$\xi = 0$ ならば $D^\xi = (b, l, u)$，すなわち切片問題は (1) そのものである．

3 つの問題を明示的に書けば次の通りである．

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(D_M):&\ \min\ c^\top x\ \ \text{s.t.}\ \ Ax = b,\ \ l^0 + Ml^1 \le x \le u^0 + Mu^1, \\ \mathrm{P}(D^1):&\ \min\ c^\top x\ \ \text{s.t.}\ \ Ax = 0,\ \ l^1 \le x \le u^1, \\ \mathrm{P}(D^\xi):&\ \min\ c^\top x\ \ \text{s.t.}\ \ Ax = b,\ \ \lambda^\xi \le x \le \mu^\xi. \end{aligned}$$

$D_M = (b, l^0, u^0) + M\,D^1$ であることに注意する．$\mathrm{P}(D_M)$ と $\mathrm{P}(D^\xi)$ で固定変数となるのは (1) の固定変数に限られる．一方，傾き問題では上下限がともに有限の変数はすべて 0 に固定される．

■状態と基底解． 状態とは，基底 B (A_B が正則) と，非基底の添字集合 N の各 j に対する状態 $\eta(j) \in \{L, U, Z\}$ の組 (B, η) である．状態 Z は (1) の自由変数にのみ許し，その変数を値 0 に置く (cf. [13])．$\eta(j) = L$ のとき λ_j が有限，$\eta(j) = U$ のとき μ_j が有限であるならば，状態はデータ D に対して**許容**であるという．許容な状態の**基底解** $x(B, \eta; D)$ は，$\eta(j) = L, U, Z$ に応じて $x_j = \lambda_j, \mu_j, 0$ とし，$x_B = A_B^{-1}(\beta - A_N x_N)$ とおいて定める．D_M と D^1 の上下限はすべて有限で

あるから，どの状態もこれらに対して許容である．$\bar{c}_j := c_j - c_B^\top A_B^{-1} A_j$ とし，$\eta(j) = L$ なら $\bar{c}_j \geq 0$，$\eta(j) = U$ なら $\bar{c}_j \leq 0$，$\eta(j) = Z$ なら $\bar{c}_j = 0$ が成り立つとき，状態は**双対実行可能**であるという．目的関数が全て同じであるから，この条件は D によらない．

補題 1. 任意の状態 (B, η) と $M > 0$ に対し，$x^1 := x(B, \eta; D^1)$，$x^0 := x(B, \eta; (b, l^0, u^0))$ とおけば $x(B, \eta; D_M) = x^0 + M x^1$ である．

証明. (B, η) を固定すると，写像 $D \mapsto x(B, \eta; D)$ は線型である．実際，非基底成分は λ または μ の成分 (または 0) をそのまま写したものであり，x_B は (β, x_N) について線型である．これを $D_M = (b, l^0, u^0) + M D^1$ に適用すればよい. □

■双対単体法の反復． (B, η) を双対実行可能かつ D に対して許容な状態とし，$x = x(B, \eta; D)$，行 i の基底変数を $\beta(i)$ とする．行 i の逸脱量を $\delta_i^- := \lambda_{\beta(i)} - x_{\beta(i)}$，$\delta_i^+ := x_{\beta(i)} - \mu_{\beta(i)}$(無限の側では $-\infty$)，$\delta_i := \max(\delta_i^-, \delta_i^+)$ とおく．$\mathrm{P}(D)$ に対する 1 回の反復は次の通りである．

(a) $V := \{i : \delta_i > 0\}$ が空ならば停止する．このとき状態は $\mathrm{P}(D)$ の最適基底である．

(b) **脱退行の選択．** $r \in \arg\max_{i \in V} \delta_i / \omega_i$ を選ぶ．同順位は規則 τ_{row} で処理する．$\delta_r = \delta_r^-$ なら $\rho := +1$，そうでなければ $\rho := -1$ とする．

(c) **比検定．** $j \in N$ に対し $\alpha_j := (A_B^{-1} A_j)_r$ とし，$E := \{j \in N :\ \rho\alpha_j < 0\ (\eta(j) = L),\ \rho\alpha_j > 0\ (\eta(j) = U),\ \alpha_j \neq 0\ (\eta(j) = Z)\}$ とおく．$E = \emptyset$ ならば停止する．このとき $\mathrm{P}(D)$ は実行不可能である．そうでなければ $q \in \arg\min_{j \in E} |\bar{c}_j| / |\alpha_j|$ を選ぶ．同順位は規則 τ_{col} で処理する．

(c′) *Bound Flipping Ratio Test*((c) の代わりに用いてもよい) [11, 14, 9]．E を $|\bar{c}_j|/|\alpha_j|$ の小さい順に (同順位は τ_{col} で) 走査し，$s := \delta_r$ から始める．$\eta(j) \in \{L, U\}$ かつ λ_j, μ_j がともに有限な候補 j は，幅を $w_j := \mu_j - \lambda_j$ として $s - |\alpha_j| w_j > 0$ ならば**越える**．このとき j を反対側の上下限へ反転し，s を $|\alpha_j| w_j$ だけ減らす．越えなかった最初の候補を進入変数 q とする．$E = \emptyset$ であるか，すべての候補を越えた場合は停止する．このとき $\mathrm{P}(D)$ は実行不可能である．

(d) **ピボット．** B の $\beta(r)$ を q で置き換える．$\beta(r)$ は非基底となり，$\rho = +1$ なら状態 L，$\rho = -1$ なら状態 U とする．(c′) の場合，越えた変数は反転後の状態のままとする．

規則について次を仮定する．

- 重み $\omega_i > 0$ は A と，それまでの状態とピボットの履歴だけで定まり，D によらない．Dantzig の規則 ($\omega_i = 1$)，双対最急辺規則 ($\omega_i = \|e_i^\top A_B^{-1}\|_2$) [6]，双対 Devex 規則の重み [8] はこれを満たす．
- τ_{row} と τ_{col} は決定的で，同じ情報だけに依存する (たとえば最小添字規則．τ_{col} については摂動したコストによる辞書式規則 [4])．

以下のすべての問題で，比検定では (c) と (c′) のいずれかを用いる．

3　主結果

傾き問題の最適基底でない状態では，$\mathrm{P}(D^1)$ の脱退行の選択における同順位を切片で処理する．δ^1 を $\mathrm{P}(D^1)$ における逸脱量とする．**切片による同順位処理**とは，$\max_{i\in V}\delta_i^1/\omega_i$ を達成する行の中から δ_i^0/ω_i を最大にする行を選ぶ規則である．ここで δ_i^0 は，データ (b,l^0,u^0) に対する行 i の同じ側の逸脱量である．すなわち，$\mathrm{P}(D_M)$ における逸脱量 $\delta_i^0+M\delta_i^1$ を重み ω_i で割ったものを，傾き δ_i^1 と定数項 δ_i^0 の辞書式順序で比較する規則である．残った同順位は τ_{row} で処理する．(c′) を用いる場合は，越えるかどうかの判定にもこの規則を適用する．データ (b,l^0,u^0) について同じように計算した残りの逸脱量を s^0 とする (δ_r^0 から始め，幅 $w_j^0:=u_j^0-l_j^0$ を用いる)．候補は，$\mathrm{P}(D^1)$ で $s-|\alpha_j|w_j>0$ のとき，または $s-|\alpha_j|w_j=0$ かつ $s^0-|\alpha_j|w_j^0>0$ のときに越える．これらは傾き問題に対する双対単体法の正当な同順位処理である．残りの逸脱量が 0 で越えても双対目的関数値は変わらないからである．同順位が生じなければ影響しない．

定理 2. (B_0,η_0) を双対実行可能な状態とし，上の規則 $\omega,\tau_{\mathrm{row}},\tau_{\mathrm{col}}$ を固定する．次の手続きを考える．

局面 A. 傾き問題 $\mathrm{P}(D^1)$ に対し，(B_0,η_0) から切片による同順位処理を用いて双対単体法を行う．
最終状態を (B^*,η^*) とし，$\xi:=x(B^*,\eta^*;D^1)$，$z^1:=c^\top\xi$ とおく．
局面 B. 切片問題 $\mathrm{P}(D^\xi)$ に対し，(B^*,η^*) から双対単体法を行う．

このとき，局面 A が実行不可能として停止することはなく，ξ は傾き問題の最適解，z^1 はその最適値であり，(B^*,η^*) は双対実行可能かつ D^ξ に対して許容である．さらに両局面が有限回で停止するとする．このとき，ある $M^\dagger>0$ が存在して，すべての $M\ge M^\dagger$ について，$\mathrm{P}(D_M)$ に対して (B_0,η_0) から規則 $\omega,\tau_{\mathrm{row}},\tau_{\mathrm{col}}$ で行う双対単体法は次を満たす．

(i) 局面 A の状態，続いて局面 B の状態を，同じピボットによってそのままたどる．
(ii) 局面 B と同じ仕方で停止する *(*最適，または実行不可能*)*.
(iii) たどる各状態での基底解は x^0+Mx^1 である．ここで局面 B を通じて $x^1=\xi$ であり，局面 B での x^0 は切片問題の基底解である．

証明. **局面 A と局面 B への移行.** 局面 A は双対実行可能な状態から始まる双対単体法であり，D^1 の上下限はすべて有限で，傾き問題は実行可能であるから，実行不可能による停止は起こらない．停止時の状態は $\mathrm{P}(D^1)$ に対して主・双対ともに実行可能であるから，ξ は最適解である．各非基底変数 j について，$\eta(j)=L$ なら $\xi_j=l_j^1$，$\eta(j)=U$ なら $\xi_j=u_j^1$，$\eta(j)=Z$ なら $\xi_j=0$ が成り立つ状態を，ξ **と整合する**状態と呼ぶ．傾き問題の基底解 ξ の非基底成分は状態に応じて l_j^1，u_j^1 または 0 であるから，局面 A の最終状態 (B^*,η^*) は ξ と整合する．双対実行可能性はデータによらない．

ξ と整合する状態. (B,η) を ξ と整合する状態とする．第一に，(2) より (B,η) は D^ξ に対して許容である．とくに (B^*,η^*) もそうである．第二に，$x(B,\eta;D^1)=\xi$ である．この基底解の非基底成分は l_j^1，u_j^1 または 0 であって ξ_N に等しく，基底解はこれらの非基底成分をもつ $Ax=0$ の解としてただ 1 つに定まり，ξ もそのような解だからである．第三に，$x(B,\eta;(b,l^0,u^0))=x(B,\eta;D^\xi)$ である．2 つの基底解の非基底成分は，状態 L では l_j^0 と λ_j^ξ，状態 U では u_j^0 と μ_j^ξ，状態 Z では 0 であり，(2) よりこれらの添字では $\lambda_j^\xi=l_j^0$，$\mu_j^\xi=u_j^0$ であって，右辺はいずれも b だからである．

したがって ξ と整合する状態では，$\mathrm{P}(D_M)$ の基底解の傾きは ξ であり，その定数項は切片問題の基底解である．

局面 B の不変条件． 局面 B でたどるすべての状態は ξ と整合する．(2) より，$\mathrm{P}(D^\xi)$ で j の下限が有限であることは $\xi_j = l^1_j$ と同値であり，上限についても同様である．(B^*, η^*) は ξ と整合する．ピボットでは，進入変数は非基底から抜け，脱退変数 $\beta(r)$ は逸脱していた有限な上下限に状態 L または U で置かれるから，上の同値性より条件を満たす．(c′) で反転される変数は $\mathrm{P}(D^\xi)$ で上下限がともに有限であるから $\xi_j = l^1_j = u^1_j$ であり，反転後も条件を満たす．他の変数の状態は変わらない．

$M^\dagger$ の選び方． 局面 A，B でたどる状態を $T_0, \ldots, T_K$ とする．各 T_k と各行 i について，補題 1 より $\mathrm{P}(D_M)$ における逸脱量は M のアフィン関数 $\delta^\pm_i(M) = \delta^{\pm,0}_i + M\delta^{\pm,1}_i$ である．ここで $\delta^{\pm,1}_i$ は $\mathrm{P}(D^1)$ における逸脱量，$\delta^{\pm,0}_i$ は (b, l^0, u^0) に対する逸脱量である ((1) で無限の側では $\delta^{-,1}_i = -1 - x^1_{\beta(i)}$，有限の側では $\delta^{-,1}_i = -x^1_{\beta(i)}$．$+$ の側も同様)．M の 2 つのアフィン関数 $f = 1M + f^0, h = h^1M + h^0$ について，(f^1, f^0) が (h^1, h^0) より辞書式に大きいとき $f \succ h$ と書く．このとき十分大きなすべての M で $f(M) > h(M)$ である．$M^\dagger$ を，有限な $|l_j|, |u_j|$ のすべてより大きく (これにより D_M の下限は上限を超えない)，かつ各 T_k で有限個のアフィン関数 $\delta^\pm_i(M)$, $\delta^\pm_i(M)/\omega_i$，(c′) での残りの逸脱量，0 の間の数値的な比較がすべて $\succ$ による比較と一致するようにとる．K は有限であり，T_k での重み ω_i は履歴から定まる定数である (履歴は帰納法により一致する) から，このような $M^\dagger$ はとれる．

帰納法． $M \geq M^\dagger$ とし，人工上下限法が 2 段階の手続きと同じ履歴で T_k にあるとする．比検定 (c) とピボット (d) は c, A, (B, η), ρ だけを用いるから，両者で一致する．残るのは (a)(b) と，(c′) の場合の越えるかどうかの判定の比較である．

T_k が局面 A にある場合． ある $\delta^{\pm,1}_i > 0$ である．$\delta^{-,1}_i + \delta^{+,1}_i = l^1_{\beta(i)} - u^1_{\beta(i)} \leq 0$ であるから，1 つの行で傾きが正になるのは高々一方の側である．$\mathrm{P}(D_M)$ で行 i が逸脱するのは $\delta_i \succ 0$ のとき，かつそのときに限る．$\delta^1_i > 0$ の行は逸脱し，$\delta^1_i < 0$ の行は逸脱しない．δ_i/ω_i の $\succ$ に関する最大は，$\delta^1_i/\omega_i > 0$ を最大にする行の中で，さらに δ^0_i/ω_i を最大にする行で達成され，残りの同順位は τ_{row} で処理される．これはまさに $\mathrm{P}(D^1)$ に対する切片による同順位処理であり，$\mathrm{P}(D^1)$ で逸脱する行は $\delta^1_i > 0$ の行である．逸脱の側，したがって ρ は，両者とも傾きが正の側である．(c′) では，D_M と D^1 の上下限はすべて有限であるから，越える対象となる候補は同じである．D_M での幅は $w^0_j + Mw^1_j$ であり，$w^1_j := u^1_j - l^1_j$ は $\mathrm{P}(D^1)$ での幅である．よって $\mathrm{P}(D_M)$ での残りの逸脱量は，$\mathrm{P}(D^1)$ での残りの逸脱量 s を用いて $s^0 + Ms$ と書ける．$\mathrm{P}(D_M)$ で候補を越えるのは $s^0 + Ms - |\alpha_j|(w^0_j + Mw^1_j) \succ 0$ のとき，かつそのときに限り，これは切片による越える判定そのものである．

T_k が局面 B にある場合． 不変条件と整合する状態の第二の性質より $x^1 = \xi$ であり，これは傾き問題の実行可能解であるから，すべての i で $\delta^{\pm,1}_i \leq 0$ である．$\delta^{-,1}_i < 0$ ならば $\xi_{\beta(i)} > l^1_{\beta(i)}$ であり，$\mathrm{P}(D^\xi)$ での $\beta(i)$ の下限は $-\infty$ であるから，この側はどちらの問題でも逸脱しない．$\delta^{-,1}_i = 0$ ならば $\xi_{\beta(i)} = l^1_{\beta(i)}$，$\lambda^\xi_{\beta(i)} = l^0_{\beta(i)}$ であり，第三の性質より定数項 $\delta^{-,0}_i$ は $\mathrm{P}(D^\xi)$ における逸脱量に等しい．上限の側も同様である．したがって $\mathrm{P}(D_M)$ で逸脱する行は $\mathrm{P}(D^\xi)$ で逸脱する行に一致し，$\delta_i(M)$ は $\mathrm{P}(D^\xi)$ における逸脱量に等しい．よって (a) の停止判定を含め，(a)(b) は一致する．(c′) では，$\mathrm{P}(D_M)$ での残りの逸脱量は傾き $\delta^1_r = 0$ から始まる．$\eta(j) = L$ の候補 j を考える (U の場合も同様)．このとき $\xi_j = l^1_j$ である．$w^1_j > 0$ ならば，j を越えると傾きが負になるから，$\mathrm{P}(D_M)$ では越えない．一方 $\xi_j = l^1_j < u^1_j$ より $\mu^\xi_j = +\infty$ であるから，$\mathrm{P}(D^\xi)$ でも越えられない．$w^1_j = 0$ な

らば，j は (1) で上下限がともに有限であり，幅は両問題とも $u_j - l_j$，傾きは 0 のままであるから，両者の判定は同じ定数を比較する．状態 Z の変数はどちらでも越えない．

帰納法により，両者は $T_0, \ldots, T_K$ をたどって T_K で同じように停止する．これが (i)(ii) である．(iii) は補題 1 と整合する状態の性質から従う． □

両局面の有限停止は，たとえば τ_{col} に辞書式規則 [4] を用いれば保証される．辞書式規則は脱退行の選び方によらず使える．閾値 $M^\dagger$ は問題に依存し，事前にはわからない．定理の要点は，局面 A と B が，M を選ぶことなく，すべての $M \geq M^\dagger$ に対する人工上下限法の経路を計算することにある．局面 A で D^1 以外のデータが入るのは切片による同順位処理だけである (脱退行の選択と，(c′) の越える判定)．これは人工上下限法の挙動を正確に再現するためのものであり，局面 A で他の同順位処理を用いても，第 4 節の主張はそのまま成り立つ．なお実装では通常，固定変数を比検定から除き，各ピボットの後に被約費用の符号に応じて状態を置き直す．(1) の固定変数をすべての問題でこのように扱っても，定理は同じ証明で成り立つ．これらの変数はどの $\mathrm{P}(D)$ でも固定変数であり，状態の置き直しはどの基底解も変えないからである．

4 帰結

系 3 (3 通りの場合の判別)**.** 定理 *2* の仮定のもとで *(*局面 A の同順位処理は任意でよい*)*，次が成り立つ．

(i) 局面 B が実行不可能として停止する $\iff$ $F = \emptyset$.

(ii) 局面 B が最適な状態で停止し，かつ $z^1 < 0$ $\iff$ (1) は実行可能かつ非有界.

(iii) 局面 B が最適な状態で停止し，かつ $z^1 = 0$ $\iff$ (1) は有限な最適値をもつ．このとき最適値は局面 B の最終基底解 x^0 に対する $c^\top x^0$ であり，十分大きなすべての M について $x^0 + M\xi$ は (1) の最適解である．

証明. ξ は傾き問題の実行可能解であるから $A\xi = 0$，$l^1 \leq \xi \leq u^1$ である．(2) より，y が $\mathrm{P}(D^\xi)$ の実行可能解ならば十分大きな M で $y + M\xi \in F$ であり，逆に $x \in F$ ならば十分大きな M で $x - M\xi$ は $\mathrm{P}(D^\xi)$ の実行可能解である．いずれの場合も目的関数値の差は Mz^1 である．よって $\mathrm{P}(D^\xi)$ が実行可能であることと $F \neq \emptyset$ は同値であり，(i) を得る．$F \neq \emptyset$ ならば C は F の後退錐であり，$z^1 = \min\{c^\top d : d \in C \cap [-1, 1]^n\}$ であるから，$z^1 < 0$ であることは後退錐のある d について $c^\top d < 0$ となること，すなわち (1) が非有界であることと同値である [1]．これより (ii) と (iii) の前半を得る．$z^1 = 0$ ならば，すべての $x \in F$ について $c^\top x = c^\top(x - M\xi) \geq c^\top x^0$ であり，十分大きな M で $x^0 + M\xi \in F$ がこの値を達成する． □

定理 2 より，同じ判別は $M \geq M^\dagger$ ，あるいは M を記号的に扱い辞書式比較を行う人工上下限法についても成り立つ．すなわち $\mathrm{P}(D_M)$ の最適な状態で，目的関数値の M の係数 $c^\top x^1$ が負になるのは，(1) が非有界であるとき，かつそのときに限る．したがって，人工上下限法における「M が小さすぎる」と「非有界」の区別のつかなさは，M を局面 A，B を通じて扱えば解消する．$z^1 = 0$ かつ $\xi \neq 0$ の場合，局面 B の最適な状態は $M \geq M^\dagger$ なる M を選べば元問題 (1) にとって最適であるが，人工上下限に残る変数がある．それらの被約費用は 0 である (下の系 5(iii))．(1) の最適基底は，局面 B の前に系 5(iii) の置き直しを行うか，局面 B の後に，M のアフィン関数を辞書式に比較する

高々 K 回のピボットで M の係数を取り除けば得られる (命題 6).

注意 4 ($z^1 < 0$ の場合の実行可能性の判定). $z^1 < 0$ のとき (1) は有限な最適値をもたず，残るのは F が空かどうかの判定である．標準的な方法としては，主実行不可能性の総和を最小化する主単体法のフェーズ 1 [2, 1] や，c を 0 に置き換えた (1) への双対単体法 (このときすべての基底が双対実行可能である) がある．系 3 はこれらとは別の選択肢を与える．すなわち，局面 A の最終基底から切片問題に双対単体法を適用することである．この基底は目的関数を変えることなく切片問題の双対実行可能基底である．$F \neq \emptyset$ ならば，この方法は点 $x^0 + M\xi \in F$ (十分大きな M) と，$c^\top \xi = z^1 < 0$ を満たす後退錐の方向 ξ を与えて停止する．すなわち非有界性の証明が得られる．この方法は著者のオープンソースのソルバー ENOMOTO-Solver [5] に実装されている．この選択肢が他の方法より計算上有利であるとは主張しない.

系 5 (補助問題法との関係)**.** 補助問題法が，局面 A と同じ初期状態と規則で補助問題を解くとする．$M \geq M^\dagger$ とする．

(i) 補助問題法のフェーズ *1* と人工上下限法の前半は，同じ状態をたどる．

(ii) $z^1 = 0$ かつ $\xi = 0$ ならば，切片問題は (1) であり，*2* つの方法は停止まで同じ状態をたどる．

(iii) $z^1 = 0$ かつ $\xi \neq 0$ ならば，$\xi_j \neq 0$ の非基底変数 j はすべて $\bar{c}_j = 0$ を満たす．補助問題法はこれらの変数を有限な側へ移し *(*自由変数は状態 Z とする*)*，これは双対実行可能性を保って傾きを 0 にする．その後 (1) を解く．人工上下限法はこれらを人工上下限に置いたまま $\mathrm{P}(D^\xi)$ を解く．*2* つの方法の違いはこの状態の変更だけであり，置き直した場合は下の命題 *6* の後処理は不要である．

(iv) $z^1 < 0$ ならば，補助問題法は実行不可能と非有界を区別せずに停止するが，人工上下限法は局面 B に進んでこれを判別する *(*系 *3)*.

証明. (i) と (ii) の前半は定理 2 と，$\xi = 0$ のとき $D^\xi = (b, l, u)$ であることから従う．(iii) について，$\xi_B = -A_B^{-1} A_N \xi_N$ であるから (B^*, η^*) で $z^1 = c^\top \xi = \sum_{j \in N} \bar{c}_j \xi_j$ が成り立つ．双対実行可能性より各項は非正である．実際，状態 L では $\xi_j \in \{-1, 0\}$ かつ $\bar{c}_j \geq 0$，状態 U では $\xi_j \in \{0, 1\}$ かつ $\bar{c}_j \leq 0$，状態 Z では $\xi_j = 0$ である．よって $z^1 = 0$ ならば，$\xi_j \neq 0$ のとき $\bar{c}_j = 0$ であり，これらの変数はどちらの上下限に置いても双対実行可能性を失わない．移した後は $\xi_N = 0$，したがって $\xi = 0$ となる．(iv) は系 3 である． □

系 5(iii) の置き直しを行わない場合，$z^1 = 0$ かつ $\xi \neq 0$ ならば，局面 B の最終状態には M の係数 $x^1 = \xi$ がまだ残っている．これは M を固定せずに次のように取り除ける．

命題 6 (M の係数の除去)**.** 局面 B が最適な状態で停止し，$z^1 = 0$ であるとする．$\xi_j \neq 0$ の非基底変数 j の個数を K とする．この状態から始めて，現在の状態の D_M に対する基底解を $x(M) = x^0 + Mx^1$ と書き，$x^1_j \neq 0$ の非基底変数 j がある限り次の操作を繰り返す．そのような j を *1* つ選び，g_j を (1) における j の有限な上下限 *(*$x^1_j = -1$ なら u_j，$x^1_j = +1$ なら l_j*)*，j が自由変数なら $g_j := 0$ とする．j を g_j に向けて

$$x_j \leftarrow x_j(M) - x^1_j\, t, \qquad x_B \leftarrow x_B(M) + t\, a, \qquad a := x^1_j A_B^{-1} A_j, \qquad 0 \leq t \leq T := |x_j(M) - g_j|$$

と動かす. $a_i > 0$ かつ $u_{\beta(i)} < +\infty$ の行 i には $t_i := (u_{\beta(i)} - x_{\beta(i)}(M))/a_i$, $a_i < 0$ かつ $l_{\beta(i)} > -\infty$ の行 i には $t_i := (x_{\beta(i)}(M) - l_{\beta(i)})/(-a_i)$ を定める．これらと T はいずれも M のアフィン関数で

ある．T と t_i の $\succ$ に関する最小を t^* とする *(*同順位は T を優先し，次に最小添字を優先する*)*.

(A) $t^* = T$ ならば，j を g_j に置く *(*それぞれ状態 U，L，Z*)*．基底は変えない．

(B) $t^* = t_r$ ならば，行 r で j を基底に入れるピボットを行い，$\beta(r)$ を到達した有限な上下限に置いて非基底とする．

この手続きはちょうど K 回で停止し，(1) の最適基底，すなわち (b, l, u) に対して許容で双対実行可能であり，基底解が (1) の実行可能解である状態を与える．その目的関数値は局面 B の最終状態の $c^\top x^0$ に等しい．

証明. 開始時の状態は双対実行可能であり，$x^1_j = \xi_j \neq 0$ ならば $\bar{c}_j = 0$ であり (系 5(iii))，十分大きな M で $x(M) \in F$ である (系 3 の証明)．各操作がこれらの性質と目的関数値を保ち，$x^1_j \neq 0$ の非基底変数の個数を 1 つ減らすことを示す．目的関数値の変化は $-x^1_j t\,\bar{c}_j = 0$ である．(A) では基底は変わらず j の状態だけが変わるが，$\bar{c}_j = 0$ であるから双対実行可能性は保たれる．(B) ではピボット列の被約費用が $\bar{c}_j = 0$ であるから，他の非基底変数の被約費用は変わらず，$\beta(r)$ の被約費用は 0 になる．よって双対実行可能性は保たれ，とくに残りの $x^1_k \neq 0$ の k についても $\bar{c}_k = 0$ が成り立ち続ける．十分大きな M で $x(M)$ は (1) の有限な上下限を満たすから各 $t_i \succeq 0$ であり，T の傾きは 1 である．よって $0 \preceq t^* \preceq T$ であり，動かす変数は $x_j(M)$ と g_j の間にとどまり，どの基底変数も有限な上下限を越えない．(1) で無限の上下限は何も制約しない．したがって新しい基底解も M のアフィン関数であり，十分大きな M で F に属する．最後に，j は基底に入るか傾き 0 の g_j に置かれ，$\beta(r)$ は傾き 0 の有限な上下限に置かれ，他の状態は変わらない．K 回の後には $x^1_N = 0$，したがって $x^1 = -A_B^{-1} A_N x^1_N = 0$ であり，基底解は F に属する定数ベクトルである．非基底変数はすべて (1) の有限な上下限にあるか状態 Z であるから，この状態は (1) の最適基底である． □

これはクロスオーバーの主問題側の押し出し [16, 15] を，M のアフィン関数の上で行うものである．$\succ$ の 2 つの成分がともに必要になるのはここだけである．T とある t_i の傾きが等しい場合や，2 つの t_i の傾きが等しい場合があるからである．$x^0 + M\xi$ に数値の M を代入すれば最適解は得られるが，一般に基底解ではなく，非常に大きな M を要することもある．この手続きは M を固定せずに基底解を返す．

例 7. $\min x_1$ s.t. $x_2 + s = 5$，x_1 は自由変数，$0 \le x_2 \le 1$，$s \in [0, 0]$ を，スラック基底から x_1 を状態 L($c_1 = 1 > 0$ のため)，x_2 を状態 L として始める．傾き問題では $x_1 = -1$，$s = 0$ であるから，局面 A は直ちに停止して $\xi = (-1, 0, 0)$，$z^1 = -1$ となる．補助問題法はここで双対実行不可能と報告する．切片問題は $x_1 \ge 0$，$0 \le x_2 \le 1$，$s \in [0, 0]$ であり，局面 B は 1 回のピボットの後 $E = \emptyset$ を検出する．よって問題は (非有界ではなく) 実行不可能である．$M \ge M^\dagger$ の人工上下限法も同じピボットを行う．なお最初の逸脱量 $\delta(M) = 5$ は傾き 0 であり，傾きだけを比較する規則では $z^1 < 0$ のまま停止して非有界と誤判定する．

注意 8 (双対問題からの解釈). 下限と上限に対する乗数を $\kappa, \nu \ge 0$ と書くと，P(D_M) の双対問題は

$$\begin{aligned} \max\ & b^\top y + \textstyle\sum_{l_j > -\infty} l_j \kappa_j - \sum_{u_j < +\infty} u_j \nu_j \\ & - M\big(\textstyle\sum_{l_j = -\infty} \kappa_j + \sum_{u_j = +\infty} \nu_j\big) \\ \text{s.t.}\ & A^\top y + \kappa - \nu = c,\quad \kappa, \nu \ge 0 \end{aligned}$$

である．(1) の双対問題は，無限の上下限に対応する乗数を 0 に固定したもの ($l_j = -\infty$ なら $\kappa_j = 0$, $u_j = +\infty$ なら $\nu_j = 0$) であるから，$\mathrm{P}(D_M)$ の双対問題は，これらの乗数を罰金 M を課した人工変数として許したもの，すなわち双対問題に対する大 M 法である [9]．傾き問題の双対問題は，右辺と有限の上下限が 0 であるから，目的関数が $-\left(\sum_{l_j=-\infty} \kappa_j + \sum_{u_j=+\infty} \nu_j\right)$ だけになったもの，すなわち人工変数の和を最小化する双対問題のフェーズ 1 である．主問題に対する双対単体法は双対問題に対する主単体法であるから [12]，定理 2 は，双対問題に対する大 M 法が，双対問題に対する 2 段階法をピボットごとにたどることを述べている．これは古典的な極限についての主張 [2, 1] の反復レベル版であり，非アルキメデス的な演算 [3] を用いずに得られる．主反復では辞書式比較の 2 つの成分が同時に効くことはない．命題 6 は，双対問題の側では，値 0 で基底に残った人工変数を基底から追い出す操作に対応する．

5　結論

十分大きな任意の M で実行した人工上下限法は，補助問題法に，切片問題に対する双対単体法を続けたものであり，2 つのフェーズ 1 の方法の違いは，フェーズ 1 終了時の被約費用 0 の変数の配置だけである．したがって人工上下限法の実用上の欠点である M の選択は本質的なものではない．局面 A と B は，実数データをもつ問題に対する通常の双対単体法の反復によってその極限の挙動を実現し，補助問題法が未解決のまま残す双対実行不可能な場合を，切片問題の局面が決着させる．最後に残りうる M の係数は，辞書式の主問題側の押し出しによって取り除かれる．

利益相反

開示すべき利益相反はない．

研究資金

本研究は特定の研究助成を受けていない．

生成 AI の利用

本稿の作成にあたり，本文の草稿作成と推敲，証明の整理，文献調査のために，Anthropic 社の生成 AI Claude を Claude Code を通じて用いた．著者はその出力を確認・修正しており，本稿の内容に全責任を負う．

参考文献

[1] D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis, *Introduction to Linear Optimization*, Athena Scientific, 1997.

[2] V. Chvátal, *Linear Programming*, W. H. Freeman, 1983.

[3] M. Cococcioni, L. Fiaschi, “The Big-M method with the numerical infinite M,” *Optimization Letters*, 15(7), 2455–2468, 2021.

[4] G. B. Dantzig, A. Orden, P. Wolfe, “The generalized simplex method for minimizing a linear

form under linear inequality restraints," *Pacific Journal of Mathematics*, 5(2), 183–195, 1955.

[5] 榎本 観, ENOMOTO-Solver(オープンソースの線型最適化ソルバー，MIT License), `https://github.com/enomotokan/enomoto_solver`.

[6] J. J. Forrest, D. Goldfarb, "Steepest-edge simplex algorithms for linear programming," *Mathematical Programming*, 57(1–3), 341–374, 1992.

[7] R. Fourer, "Notes on the dual simplex method," Draft report, Northwestern University, 1994.

[8] P. M. J. Harris, "Pivot selection methods of the Devex LP code," *Mathematical Programming*, 5(1), 1–28, 1973.

[9] A. Koberstein, *The Dual Simplex Method, Techniques for a Fast and Stable Implementation*, Dissertation, Universität Paderborn, 2005.

[10] A. Koberstein, U. H. Suhl, "Progress in the dual simplex method for large scale LP problems: practical dual phase 1 algorithms," *Computational Optimization and Applications*, 37(1), 49–65, 2007.

[11] E. Kostina, "The long step rule in the bounded-variable dual simplex method: Numerical experiments," *Mathematical Methods of Operations Research*, 55(3), 413–429, 2002.

[12] C. E. Lemke, "The dual method of solving the linear programming problem," *Naval Research Logistics Quarterly*, 1(1), 36–47, 1954.

[13] I. Maros, *Computational Techniques of the Simplex Method*, Springer, 2003.

[14] I. Maros, "A piecewise linear dual phase-1 algorithm for the simplex method," *Computational Optimization and Applications*, 26(1), 63–81, 2003.

[15] R. E. Bixby, M. J. Saltzman, "Recovering an optimal LP basis from an interior point solution," *Operations Research Letters*, 15(3), 169–178, 1994.

[16] N. Megiddo, "On finding primal- and dual-optimal bases," *ORSA Journal on Computing*, 3(1), 63–65, 1991.

[17] H. D. Sherali, A. L. Soyster, "Preemptive and nonpreemptive multi-objective programming: Relationship and counterexamples," *Journal of Optimization Theory and Applications*, 39(2), 173–186, 1983.

[18] P. Wolfe, "The composite simplex algorithm," *SIAM Review*, 7(1), 42–54, 1965.